



現代財務諸表分析

第8回講義 株式市場と会計情報(1)

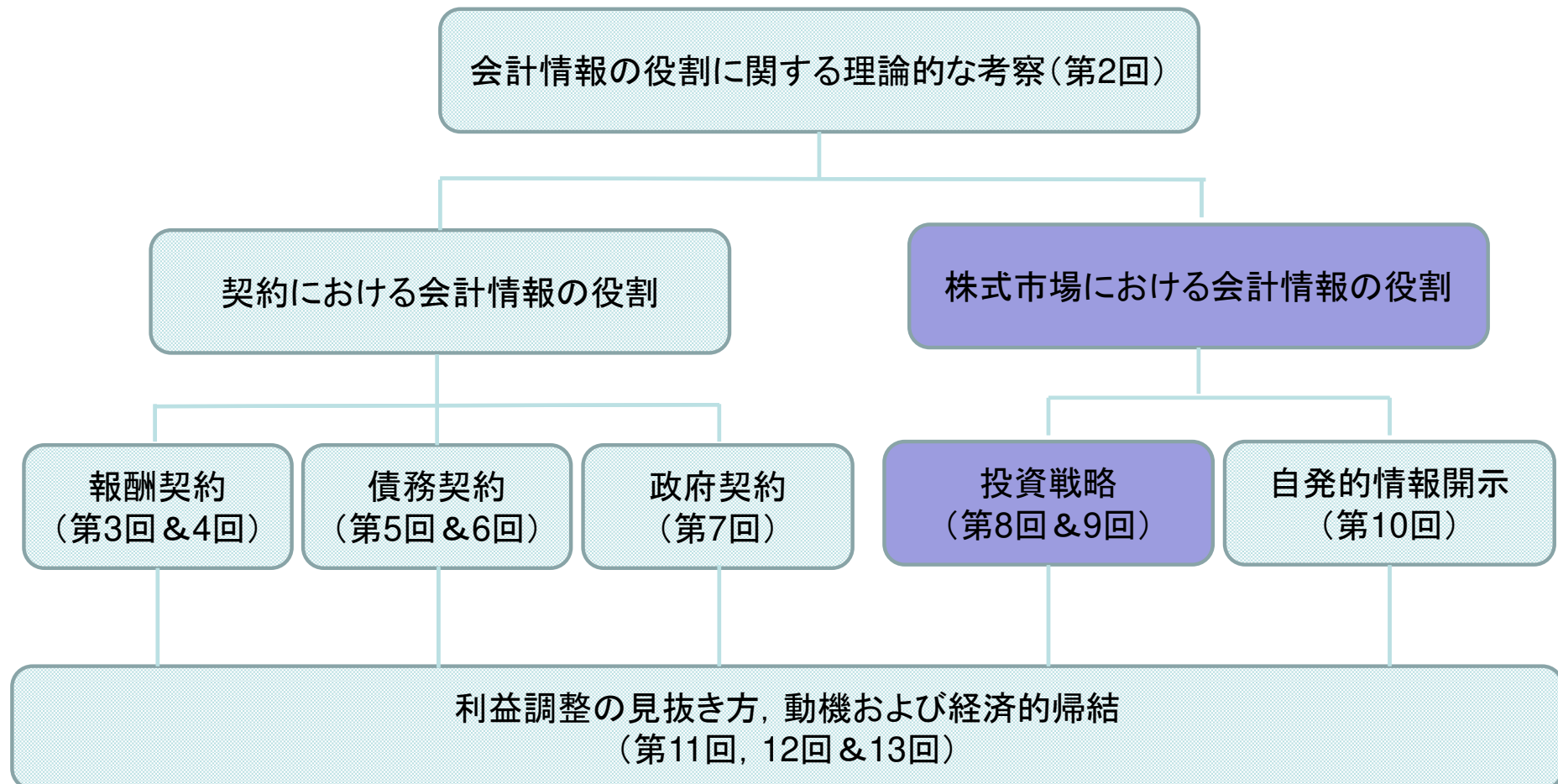
首藤昭信（東京大学大学院経済学研究科・経済学部）

E-mail: shuto@e.u-tokyo.ac.jp



本日の講義内容

〔講義の体系とスケジュール概観〕



本日の講義内容

[学習のポイント]

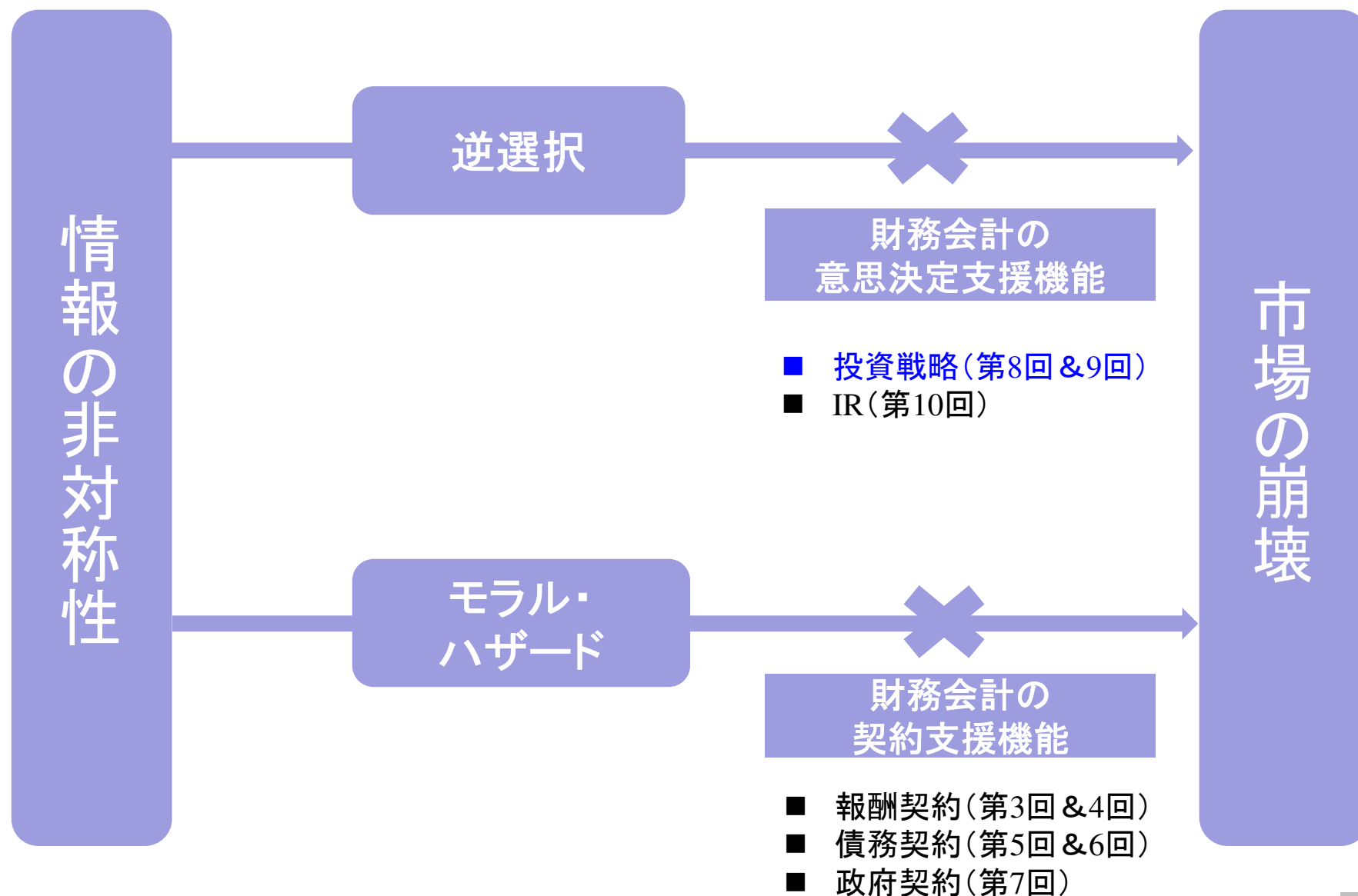
- (1) 効率的市場仮説と会計情報の理論的な関係性を理解する。
- (2) 「期待外利益」と「異常投資収益率」の関係の分析を通じて、会計情報の有用性を確認する: Ball and Brown (1968)の研究
- (3) 利益公表時の「株式市場の反応」を調査することで、会計情報の有用性を確認する: Beaver (1968)の研究
- (4) 会計情報の潜在的有用性と実際の有用性の違いを理解する。



本日の講義内容

1. 投資意思決定支援機能
2. 効率的市場仮説と会計情報
3. 会計利益と株価の相関性: Ball and Brown (1968)の研究
4. 決算発表に対する株式市場の反応: Beaver (1968)の研究
5. 講義のまとめ

1. 意思決定支援機能



1. 意思決定支援機能

【会計情報の機能と研究アプローチ】

資本市場ベースの会計研究：意思決定支援機能に関する研究アプローチ

- 財務会計の機能：投資家の意思決定に有用な会計情報を提供し、もって証券市場における効率的な取引を促進する機能（須田，2000，16頁）。
- 理論的背景：効率的市場仮説

契約理論ベースの会計研究：契約支援機能に関する研究アプローチ

- 財務会計の機能：契約の監視と履行を促進し、契約当事者の利害対立を減少させ、契約の効率性を高める機能（須田，2000，21頁）。
- 理論的背景：契約・エイジェンシー理論

1. 意思決定支援機能

【意思決定支援機能】

投資家の意思決定に有用な会計情報を提供し、もって証券市場における効率的取引を促進する。

- 発行市場でのディスクロージャー制度：
有価証券届出書、目論見書（それぞれに財務諸表と監査報告書が含まれる）
 - 自主的なディスクロージャー：
IRを通じた様々な情報開示
- ⇒開示される会計情報が証券市場における情報の非対称性を緩和し、逆選択の防止に貢献している。

1. 意思決定支援機能

【会計情報の有用性】

投資家は、関心のある企業の財務諸表(会計情報)を分析することによって、当該企業(投資対象銘柄)の**リスク**と**リターン**を推定する。

⇒このような背景には、会計情報と株価の間には明確な関連性が存在することが前提となる。すなわち会計情報には、投資者の意思決定を促進するような**有用性**を有することが期待される。

本講義では、証券投資意思決定における会計情報の有用性について検討する。

1. 意思決定支援機能

【投資リターンと投資リスクの尺度】

[株式投資収益率(投資リターン)]

$$\text{株式投資収益率} = \frac{(\text{将来株価} - \text{現在株価}) + \text{将来配当}}{\text{現在株価}}$$

[投資リスク]

将来の投資収益率の不確実性

- ・リターン変動性
- ・市場 β (市場モデルの β 値)

1. 意思決定支援機能

【資本資産評価モデル(CAPM: Capital Asset Pricing Model)】

$$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_m) - R_f] \quad \text{ただし, } \beta_i = \text{cov}(R_i, R_m) / \sigma^2(R_m)$$

$E(R_i)$: 個別企業*i*の株式投資収益率の期待値

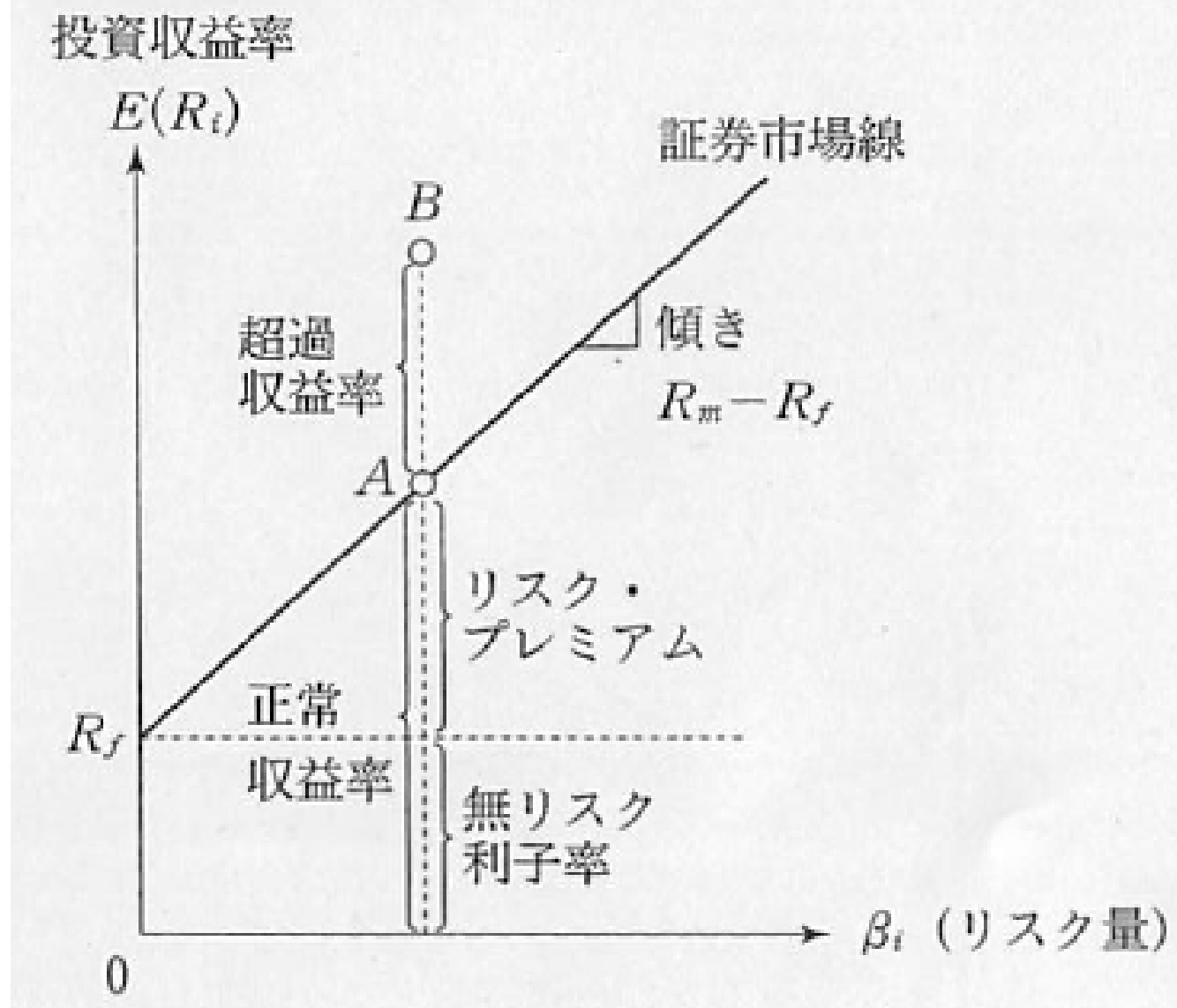
$E(R_m)$: 市場全体の投資収益率の期待値(東証株価指数, 日経平均株価指数等)

R_f : 無リスク証券の利子率(国債等)

- β の基準値は1である。その推定値が1を上(下)回っていれば, 市場平均よりもリスクが大きい(小さい)ことを表す。周知のハイリスク・ハイリターンとの関係。
- 資本市場が均衡に達した場合に成立する。

【資本資産評価モデル(CAPM: Capital Asset Pricing Model)】

図表 1-1 投資のリターンとリスクの関係



桜井(2013)の図表1-1(41頁)

2. 効率的市場仮説と会計情報

【効率的な市場 (Efficient Market Hypothesis: EMH)】

- ①入手可能な情報を十分に反映している, かつ②価格が新情報に即座に反応する市場

証券市場の効率性に関する3つの分類;

①弱度の効率性

- 過去の株価系列の情報に対して市場が効率的

②半強度の効率性

- 新聞記事や財務諸表などの公開された情報に対して市場が効率的

③強度の効率性

- 一般に公開されない内部情報について市場が効率的

→日米の実証研究では一般に**半強度の効率性**が認められている。

2. 効率的市場仮説と会計情報

【半強度の効率性の市場における会計情報の意義】

証券市場が財務諸表や新聞紙上で公表された会計情報など通常利用可能な情報を十分反映しており, そのような情報に対して株価が迅速に反応することを意味する。

→情報が公表されてからそれにもとづいて証券投資活動を行っても, 市場の平均を上回る投資収益率(異常投資収益率)を連続して獲得することはできない。

⇒(半強度の効率性を前提にすれば)ある情報が公表されたとき, その情報に対して異常な株価反応があれば, その情報は**情報内容**(information content)があると判断され, 証券投資家に対する**有用性**を示す証拠となる。

3. 会計利益と株価の関係性

Question: 会計利益に反応して株価は本当に変動しているのだろうか？

あなたは新聞報道でA社が100億円の増益を計上したことを知りました。すぐにA社の株式を購入することで市場平均を上回るリターン獲得することができますか？

3. 会計利益と株価の関係性

【Ball and Brown (1968)の研究の概要】

「利益」と「株価」の関係を分析した初めての研究

→具体的には「期待外利益」と「異常投資収益率」の関係を分析。両者には正の相関関係が予測される。

期待外利益	みんなの予想以上に利益が増えたか(減ったか)。この値がプラスならばGood Newsの株式であり, この値がマイナスならばBad Newsの株式となる。例)増益と減益
異常投資収益率	その企業の株価が実質的に増加したか否か。投資収益率の中で一般的な経済情報を除去した部分(投資収益率は, 一般的な経済情報と当該企業の個別情報の両方が反映されている)。

3. 会計利益と株価の関係性

【Ball and Brown (1968) の分析方法】

[期待外利益の算定]

- ①回帰モデルによる期待外当期純利益
- ②回帰モデルによる期待外1株当り利益
- ③当期利益と前期利益の変化額(1株当り利益ベース)

$$\Delta I_{it} = \alpha_{it} + \beta_i \Delta M_t + \varepsilon_{it}$$

ΔI_{it} = i 企業の t 期の利益変動額

ΔM_t = 全企業の平均利益の変動額

- 上記回帰式を時系列データを用いて推定して、利益変動予想値を推計し、実績比較することで期待外利益を算定する。
- プラスであればGood Newsの株式、マイナスならBad Newsの株式とみなす。

3. 会計利益と株価の関係性

【Ball and Brown (1968) の分析方法】

[異常投資収益率の算定]

$$\Delta R_{it} = \alpha_i + \beta_i \Delta R_{mt} + \varepsilon_{it}$$

ΔR_{it} = i 株式の t 期間の投資収益率

ΔR_{mt} = 市場の平均投資収益率

- 上記回帰式を月次ベースの時系列データを用いて推定して、予想投資収益率を推計し、実績値と比較することで異常投資収益率を算定する。
- Good Newsの株式グループとBad Newsの株式グループの異常投資収益率を比較する。

3. 会計利益と株価の関係性

【Ball and Brown (1968) の分析方法】

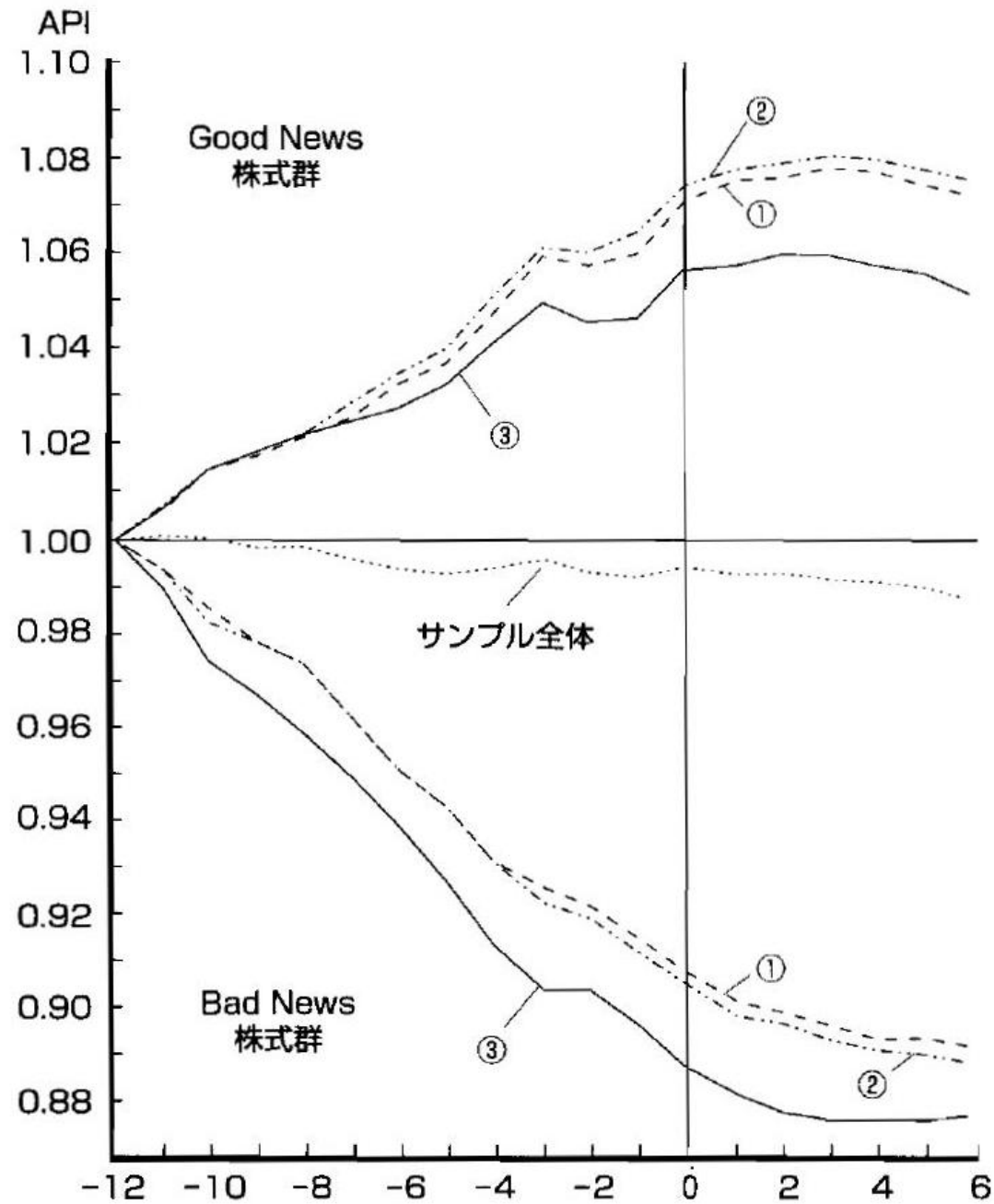
[サンプル]

ニューヨーク証券取引所(NYSE)上場企業の261社。1957年から1965年までの異常投資収益率を算定した。*The Wall Street Journal*で決算案が報道された日を年次利益の公表日(公表月)とみなす。

[分析方法]

公表月の1年前から6ヶ月後までの累積異常投資収益率(API)について, Good Newsの株式群とBad Newsの株式群の平均値を追跡した。

図 5 - 1 期待外利益と累積異常投資収益率



出所) Ball and Brown, 1968, p.169.

3. 会計利益と株価の関係性

【Ball and Brown (1968) の調査結果の解釈】

- 利益公表後の累積異常投資収益率はほとんど変動がなく、期待外利益情報と異常投資収益率に対応関係が認められない。

→利益情報の公表とほぼ同時に市場がその情報を株価に織り込んだことを意味しており、NYSEが半強度の効率的市場であることと符合する。

※ただし前述の有用性は、公表される利益情報を前もって入手した場合という仮定にもとづいており、**潜在的有用性**でしかないということに注意する必要がある。

- 利益情報が**実際的有用性**を持つためには、情報公表後にそれを用いて市場平均を上回る投資収益率を獲得することが必要。



3. 会計利益と株価の関係性

【Ball and Brown (1968) の問題点と展開】

- 日次異常投資収益率を用いて、四半期利益情報を対象としても、Ball and Brown (1968) と同様の結果が得られた (Foster, 1977)。
- 期待外利益の大きさと異常投資収益率の大きさには正の相関関係がある (Beaver et al., 1979)。
- 期待外利益の算定を精緻化しても同様の結果が得られた (Bathke and Lorek, 1984; Foster et al., 1984; Patell and Wolfson, 1984)。
- サンプル密集の問題、検定方法を変更しても調査結果は頑健であった。

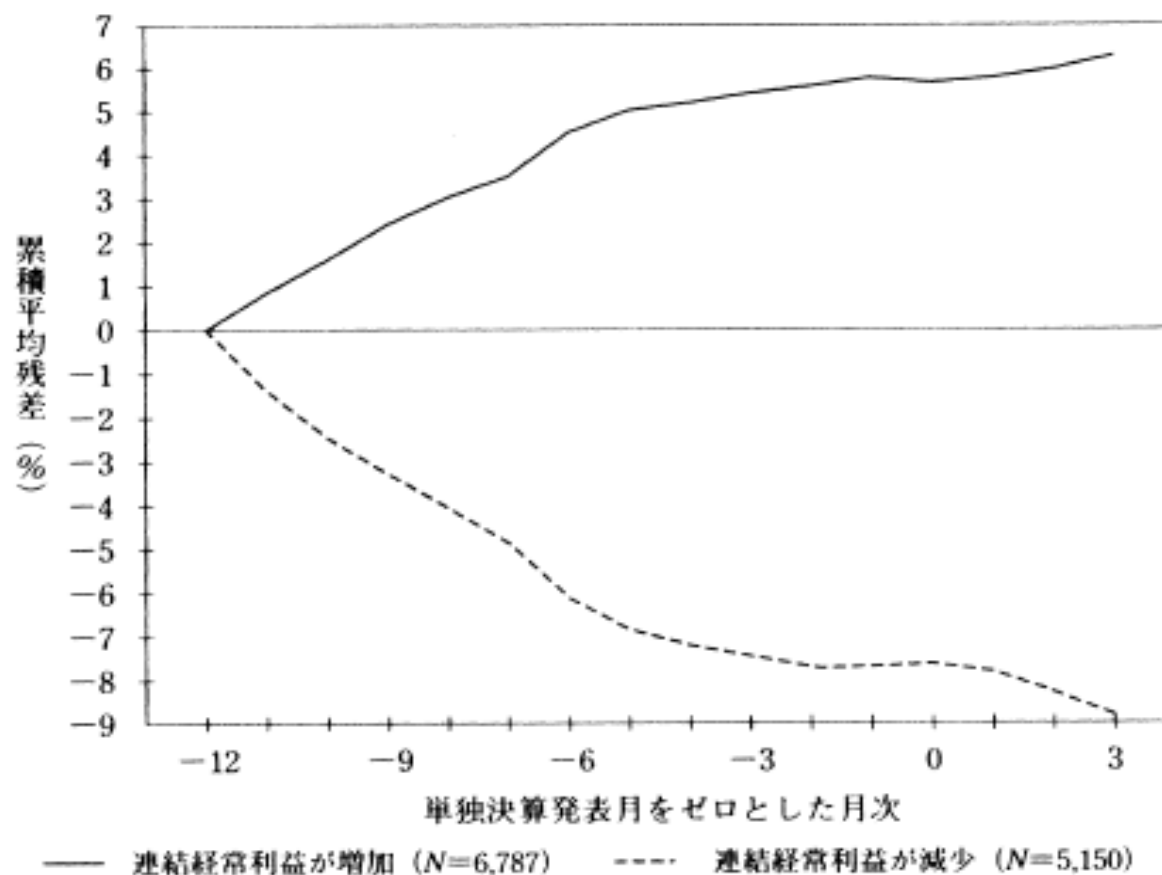


3. 会計利益と株価の関係性

【日本におけるBall and Brown 型調査: 石川(2004)】

図表 3.5 連結経常利益の変化と株価動向

—— 拡大サンプル (N=11,937) ——



4. 決算発表に対する株式市場の反応

【Beaver (1968) の分析の概要】

Ball and Brown (1968)の調査では「期待外利益」と「異常投資収益率」の関係を調べていた。しかしBeaverの調査は利益と投資収益率の**符号**を問題とせず、利益公表時の株式市場の反応を調査した。

⇒利益公表日の異常投資収益率の**分散**を期間比較する。

[サンプル]

NYSE上場企業であり決算日が12月31日以外である, などの条件を満たす143社をサンプルにした。

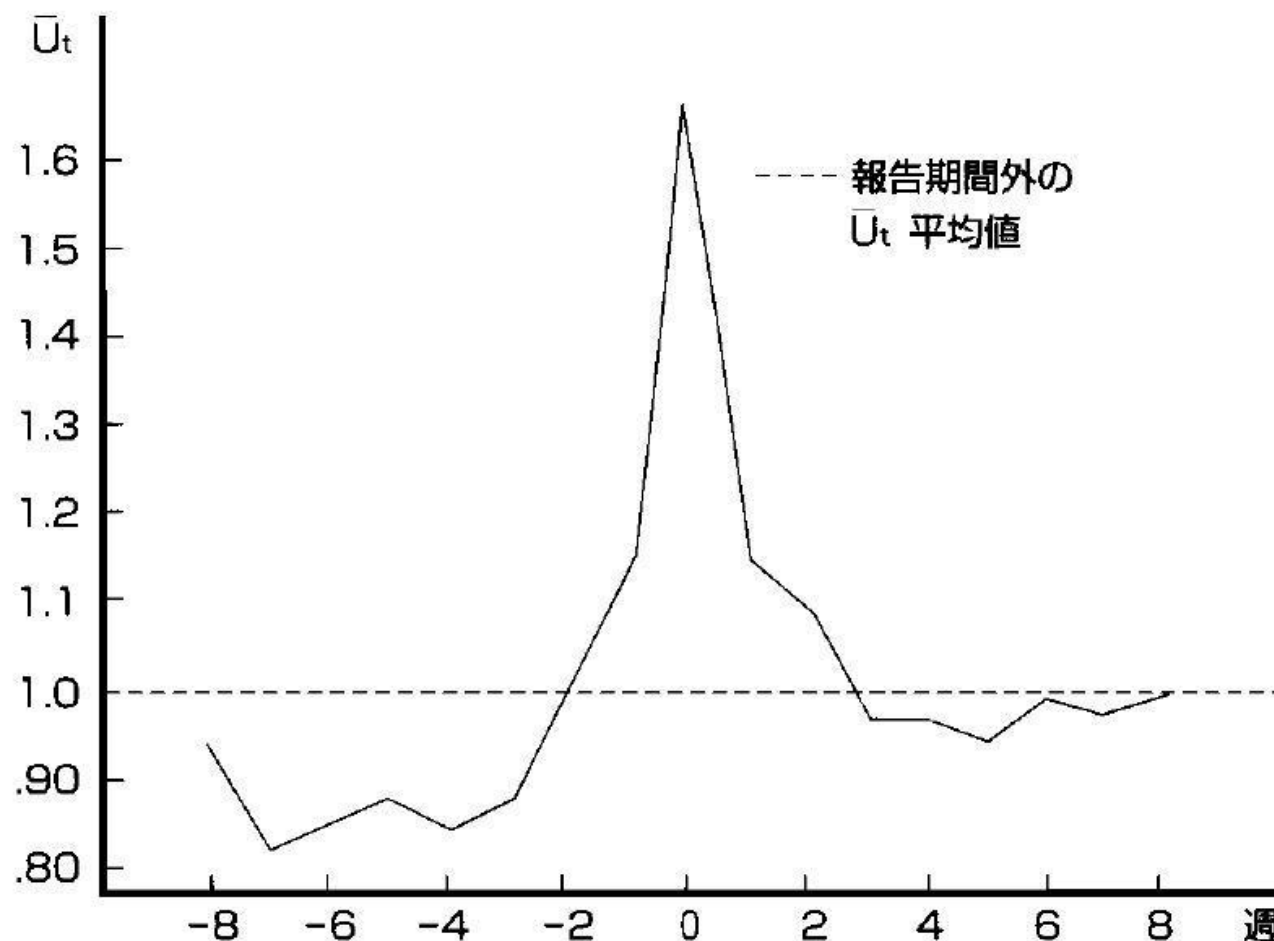
4. 決算発表に対する株式市場の反応

【Beaver (1968) の研究方法】

- ①年次利益公表週を $t = 0$ とし, $t = -8$ から $t = +8$ を検定期間とする。ある年度のある株式について t 週の異常投資収益率を市場モデルにもとづいて計算する。同時に株式の検定期間外の異常投資収益率も計算する。
- ②検定期間外の異常投資収益率の平均値で, 検定期間各週の異常投資収益率を除す(異常投資収益率は2乗した値を利用)。
- ③サンプルとなった全ての株式について上記の計算を行い, 各週ごとの平均値(U_t)を算定する。

4. 決算発表に対する株式市場の反応

図 5-2 異常投資収益率の分散



出所) Beaver, 1968, p.91.

4. 決算発表に対する株式市場の反応

【 Beaver (1968) の調査結果の解釈】

- 年次利益公表週の異常投資収益率の分散が最大である。
- 年次利益公表後は、高い値は観察されない。

→年次利益の公表週に異常な株価反応があったと解釈できる。これは、年次利益の公表が市場に情報を提供したというBall and Brown型調査と一致しており、年次利益情報が株式投資に有用な情報となっていることを示唆している。

4. 決算発表に対する株式市場の反応

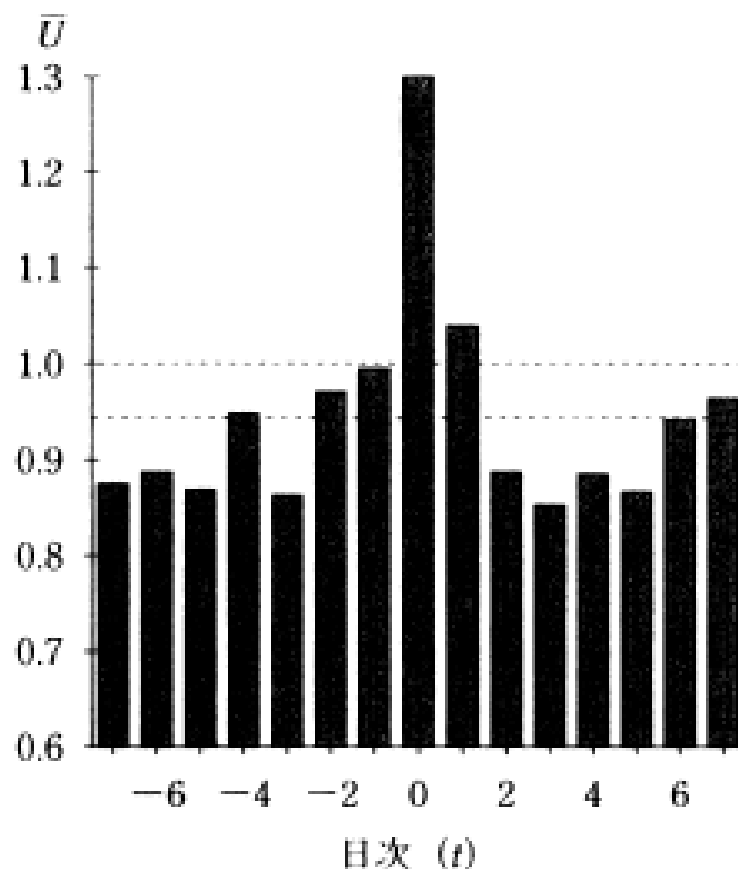
【Beaver (1968) の問題点と展開】

- 日次異常投資収益率を用いても同様の結果が得られた (Morse, 1981)。
- 四半期利益情報が公表されるようになってから、年次利益情報の有用性は低下した (McNicholes and Manegold, 1983)。
- NYSE以外の市場 (AMEX, 店頭市場) でも同じ結果が観察された。

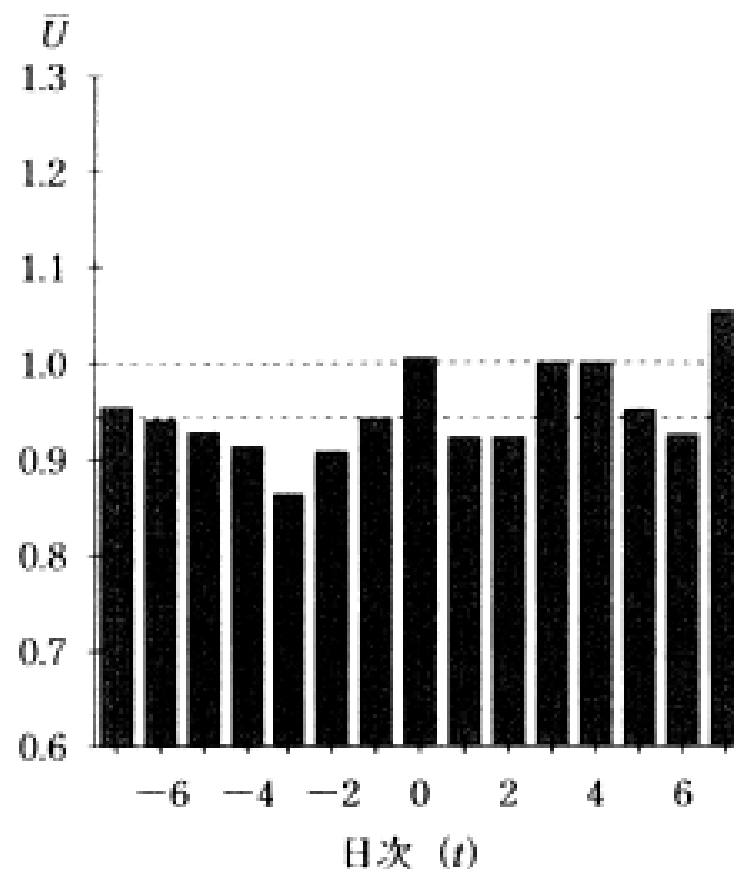
4. 決算発表に対する株式市場の反応

【日本におけるBeaver型の調査結果: 石川(2000)】

図表 4.4.1 単独決算発表



図表 4.4.2 連結決算発表



5. 講義のまとめ

2つの分析結果の要約

[証券市場の効率性]

- この2つの調査結果は、投資家が実績利益額を事前に非常にうまく予測してそれが株価に織り込まれていることが分かった。
- ただし、Beaver型の研究は、実績利益の新聞報道日という僅か1日間だけであるが、投資家には市場平均を上回る投資収益率を獲得するチャンスが残されていることを示唆する。
- 現時点で広く支持されている見解は、有能なアナリストが財務諸表分析に資源を投下するのを正当化する程度の小さな非効率性は存在するが、概して株式市場の効率性は非常に高い、というものである(桜井, 2013, 52頁)

5. 講義のまとめ

2つの分析結果の要約

[会計情報の有用性]

➤ 証券市場における利益情報の有用性が確認された。

⇒ただし確認された有用性は**潜在的有用性**である。利益公表後にその情報を用いれば異常投資収益率を継続的に獲得できる, という**実際の有用性**を支持する証拠は得られていない。

5. 講義のまとめ & 課題

【ケース課題】

半強度の証券市場の効率性を仮定した場合、ある企業が減価償却方法に関する自発的な会計方針の変更により会計利益を増加させた場合、日本の証券市場はこの利益増加分に対してどのような反応するかを説明せよ。解答にあたっては、証券市場は増加した利益に対して(1)機械的に反応し証券市場の価格形成は歪められる、または(2)機械的に反応せず証券市場の価格形成は歪められない、のいずれかの立場を明確にして、その根拠を説明せよ。



本日の課題

【課題内容】

ケース課題の解答を書きなさい

【提出期限】

UTOL: 課題

明日の18時まで

【評価】

採点結果は開示しません。

参考文献

- Akerlof, G. A. 1970. The market for lemon: Quality uncertainly and the market mechanism, *Quarterly Journal of Economics* 84: 488-500.
- Altman, A. 1968. Financial ratio, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, *Journal of Finance* 23: 589-609.
- Bathke, A. W., and K.S. Lorek. 1984. The relationship between time-series models and the security market's expectation of quarterly earnings, *The Accounting Review* 59: 163-176.
- Ball, R. and P. Brown. 1968. An empirical evaluations of accounting income numbers, *Journal of Accounting Research* 6: 159-178.
- Beaver, W. H. 1968 The information contents of annual earnings announcements, *Journal of Accounting Research* 6: 67-92.
- Beaver, W. H., R. Clarke, and W.F. Wright. 1979. The association between unsystematic security returns and the magnitude of earnings forecast errors, *Journal of Accounting Research* 17: 316-340.
- Beaver, W. H. 1998. *Financial Reporting: An Accounting Revolution*, Third edition, Prentice-Hall
- Berbard, V.L. 1995. The Feltham-Ohlson framework: Implication for empiricists, *Contemporary Accounting Research* 11: 733-747.
- Fama, E.F. 1970. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, *Journal of Finance* 25: 383-417.
- Foster, G. 1977. Quarterly accounting data: Time-series properties and predictive-ability results, *The Accounting Review* 50, 1-21.
- Foster, G., C. Olsen, and T. Shevlin, 1984. Earnings release, anomalies, and the behavior of security returns, *The Accounting Review* 59, 574-603.
- Frankel, R. and C. Lee, 1998, Accounting valuation, market expectation, and cross-sectional return, *Journal of Accounting and Economics* 25, 283-319.
- McNicholes, M., and J.G. Manegold. 1983. The effect of the information environment on the relationship between financial disclosure and security price variability, *Journal of Accounting and Economics* 5: 49-74.
- Morse, D. 1981. Price and trading volume reaction surrounding earnings announcements: A closer examination, *Journal of Accounting Research* 19: 374-383.
- Ohlson, J.A. 1995. Earnings, book values, and dividends in equity valuation, *Contemporary Accounting Research* 11: 661-687.
- Ou, J.A., and S.H. Penman, 1989. Financial statement analysis and the prediction of stock returns, *Journal of Accounting and Economics* 13: 223-252.

参考文献

- Patell, J.M., and M.A. Wolfson. 1984. The intraday speed of adjustment of stock prices to earnings and dividend announcements, *Journal of Financial Economics* 13: 223-252.
- Penman, S.H., and T. Sougiannis, 1997. The dividends displacement property and the substitution of anticipated earnings for dividends in equity valuation, *The Accounting Review* 72, 1-27.
- Scott. W.R., 2003. Financial accounting theory (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Third
- Watts, R.L. and J.L. Zimmerman. 1986. *Positive accounting theory*, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall, (須田一幸訳(1991)『実証理論としての会計学』白桃書房).
- Watts, R.L. and J.L. Zimmerman. 1990. Positive accounting theory: A ten year perspective, *The Accounting Review* 65: 131-156.
- 石川博行. 2000『連結会計情報と株価形成』千倉書房.
- 石川博行. 2004「実証会計の回顧と展望」大阪市立大学商学部編『ビジネスエッセンシャルズ会計』有斐閣.
- 桜井久勝. 2007『財務諸表分析』第3版 中央経済社.
- 桜井久勝. 2013「資本市場研究の課題と展望」『会計情報の有用性』中央経済社.
- 須田一幸. 2000. 『財務会計の機能』白桃書房.